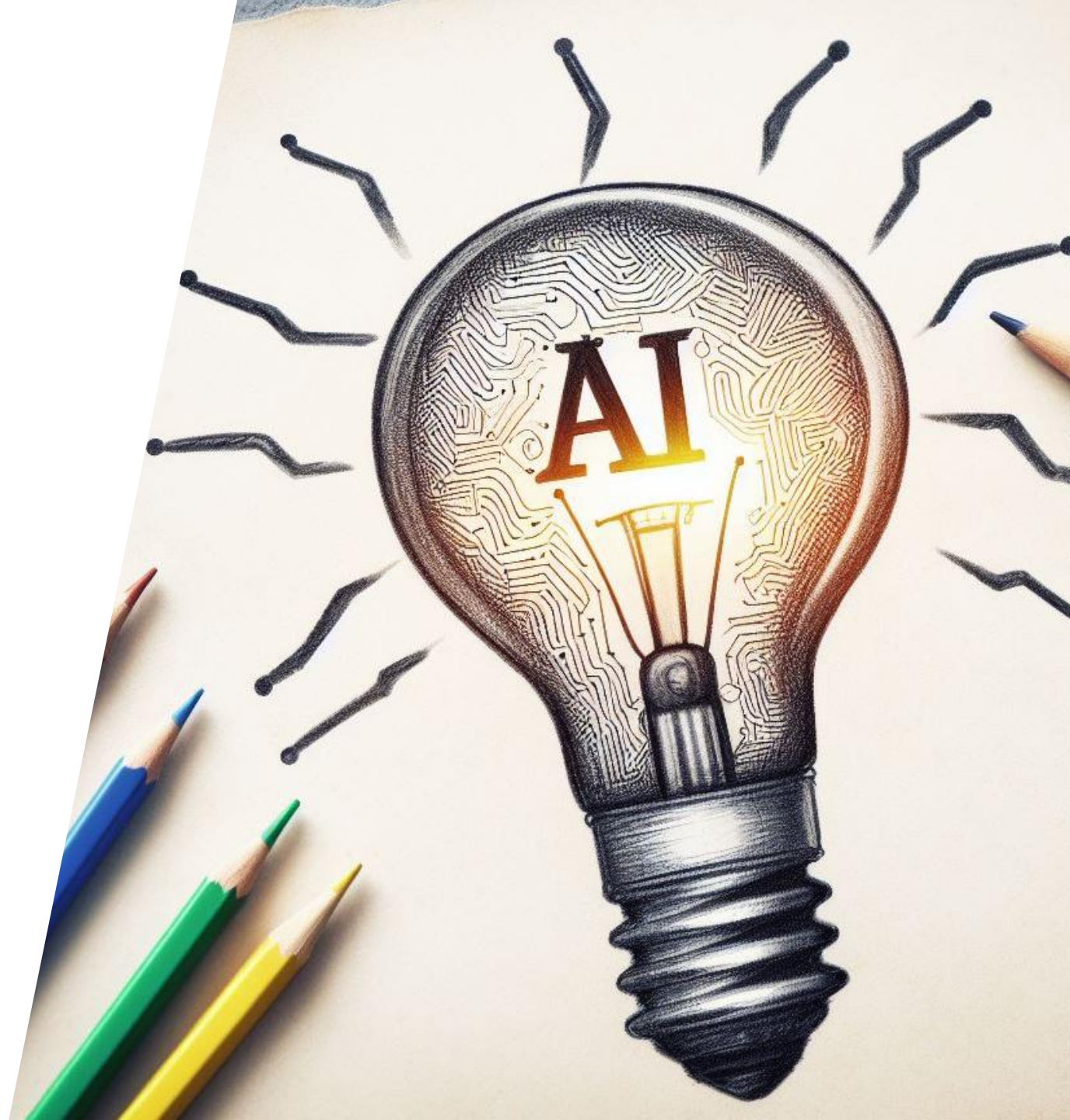
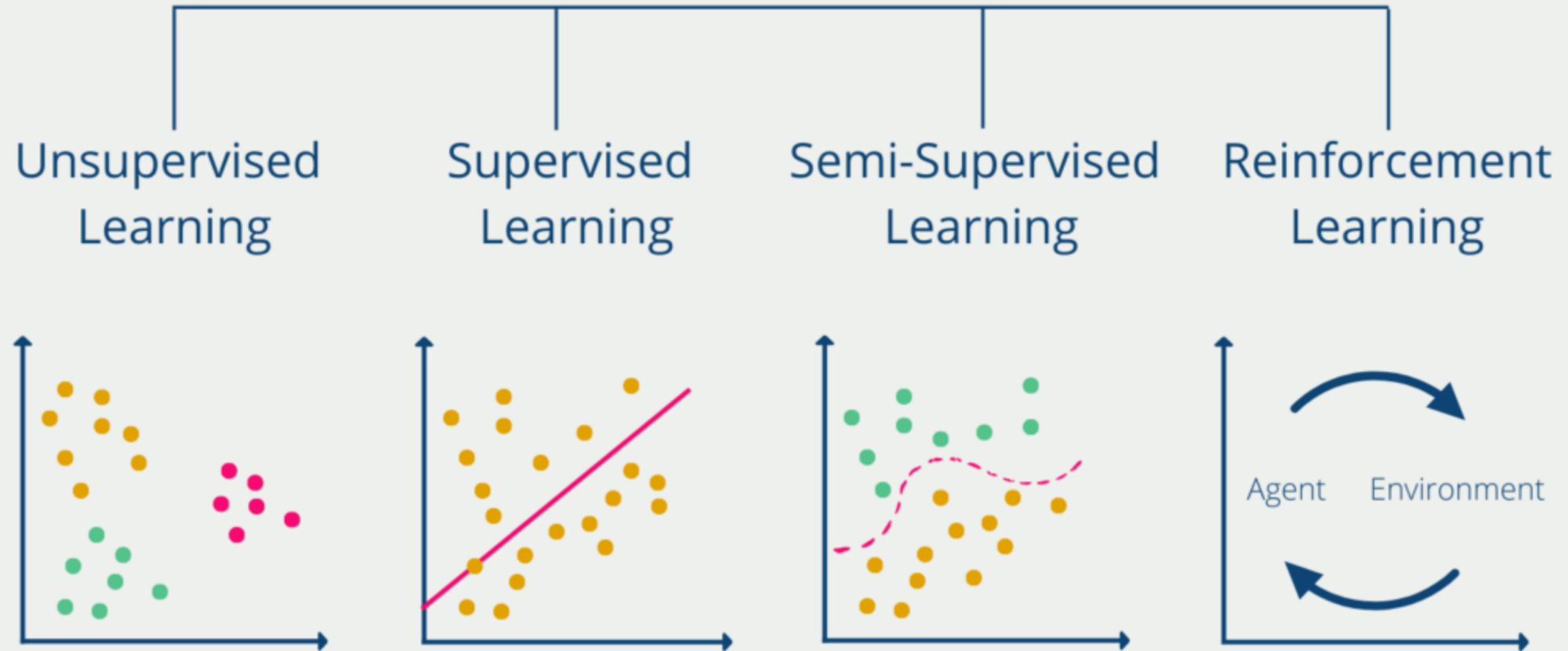


statistical learning

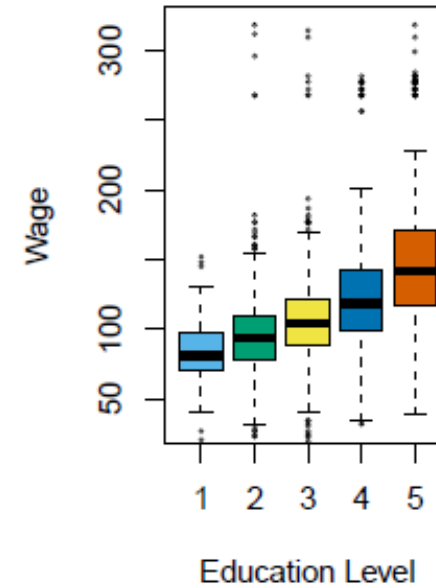
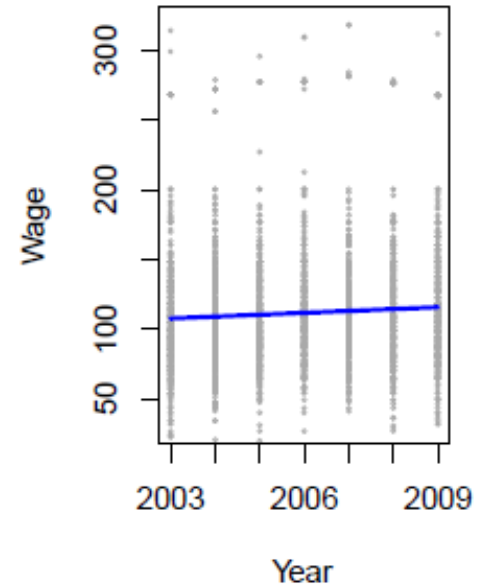
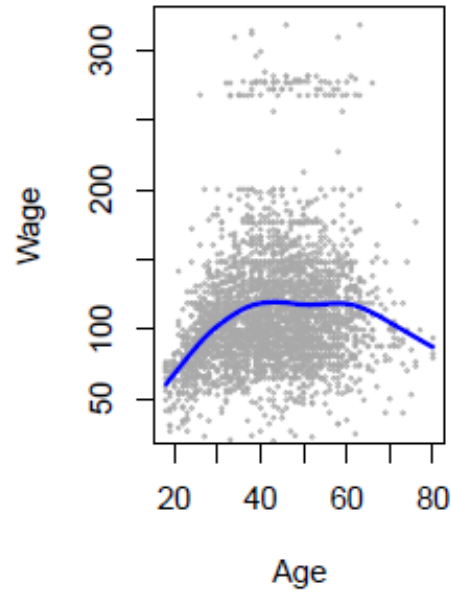


Machine Learning



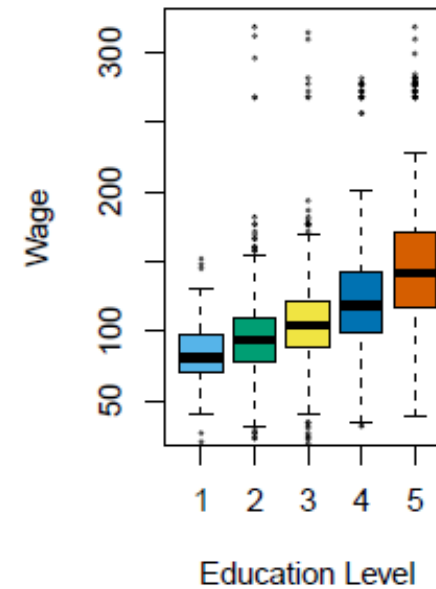
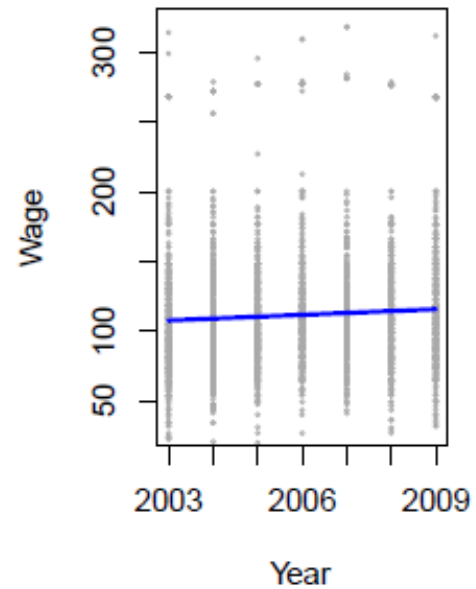
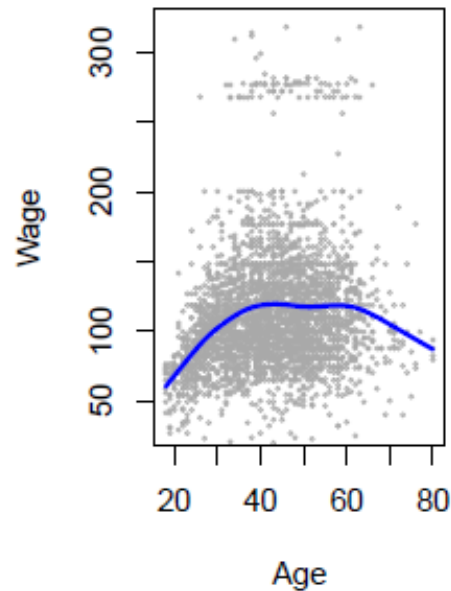
Dados de Renda

Queremos entender a associação entre a idade e a educação de um funcionário, bem como o an, em seu salário.



Dados de Renda

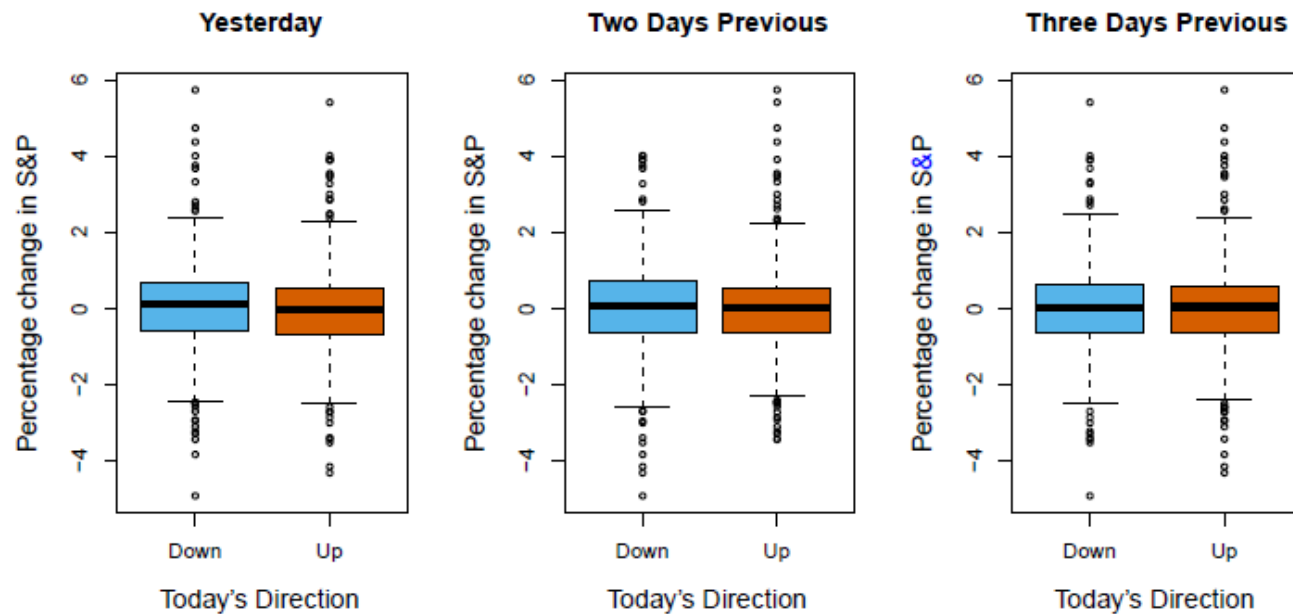
Queremos entender a associação entre a idade e a educação de um funcionário, bem como o ano-calendário, em seu salário.



A variável que queremos prever (o valor do salário) é uma **variável contínua**.
Portanto, dizemos que este é um **Problema de Regressão!!!**

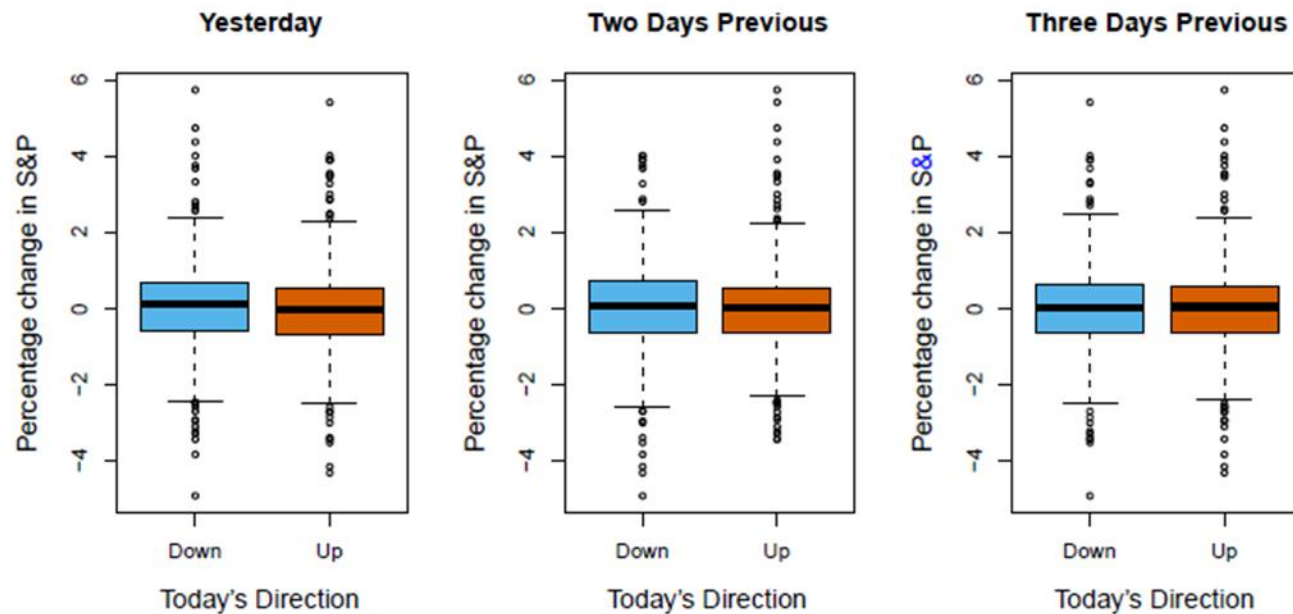
Dados do Mercado de Ações

Queremos examinar um conjunto de dados do mercado de ações que contém os movimentos diários no índice de ações Standard & Poor's 500 (S&P) durante um período de 5 anos entre 2001 e 2005. O objetivo é prever se o índice irá aumentar ou diminuir.



Dados do Mercado de Ações

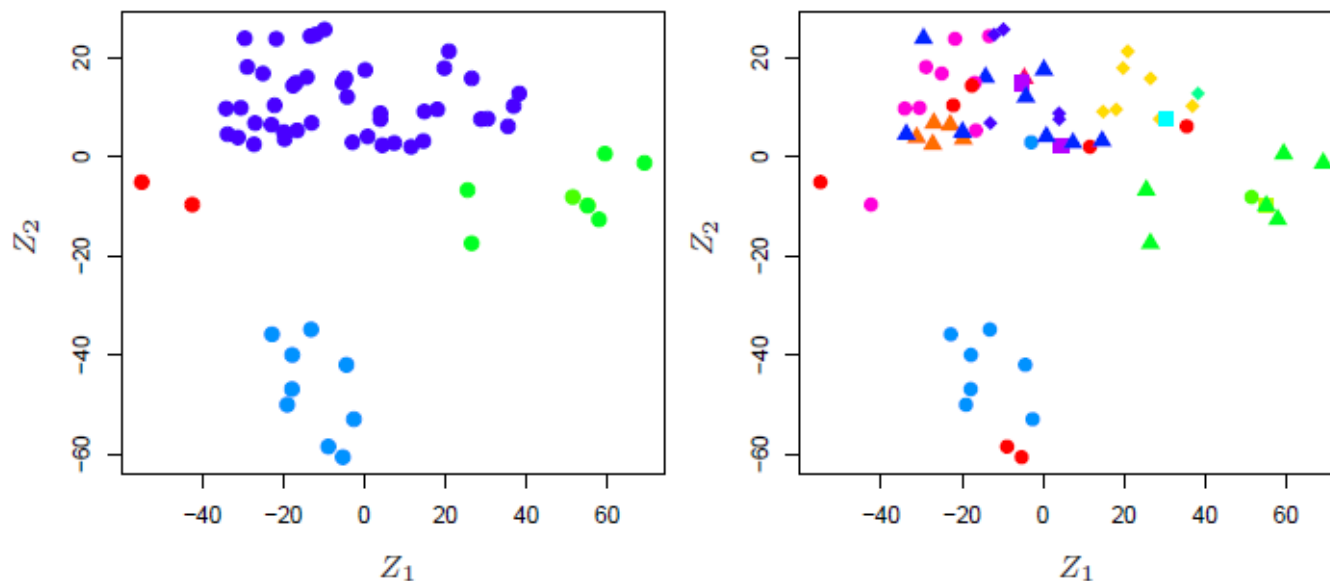
Queremos examinar um conjunto de dados do mercado de ações que contém os movimentos diários no índice de ações Standard & Poor's 500 (S&P) durante um período de 5 anos entre 2001 e 2005. O objetivo é prever se o índice irá aumentar ou diminuir.



A variável que queremos prever (Down ou Up) é uma **Variável Categórica**. Portanto, dizemos que este é um **Problema de Classificação!!!**

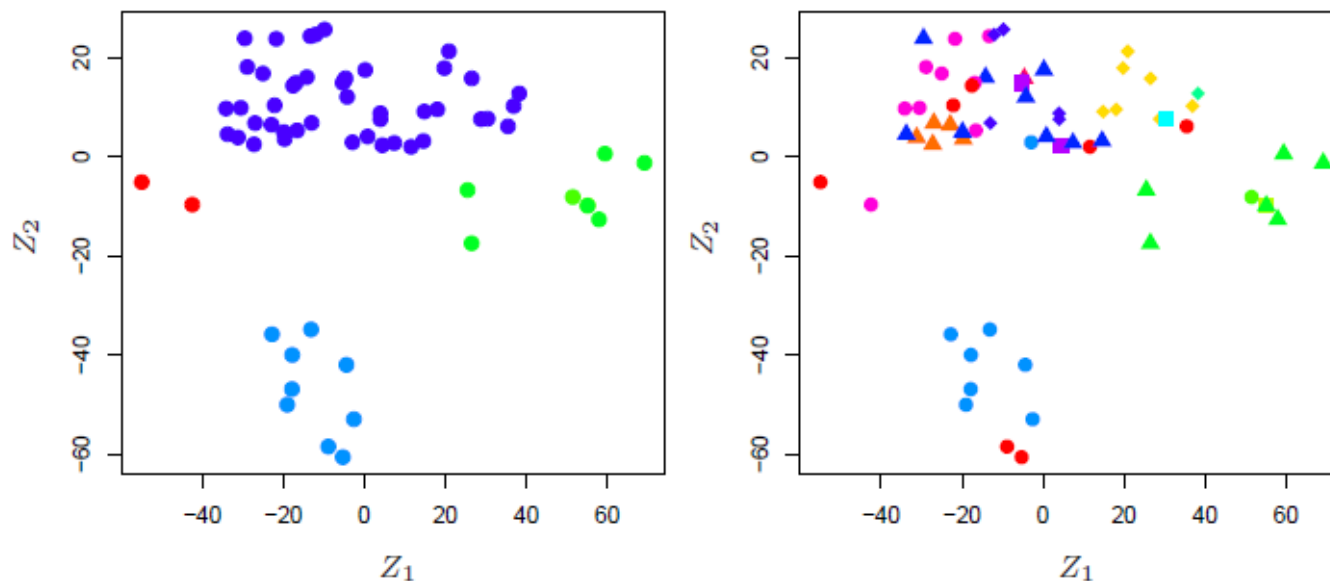
Dados de Expressão Genética

Em vez de prever uma variável de saída particular, estamos interessados em determinar se há **grupos**, ou **clusters**, entre as linhas celulares com base em suas medições de expressão genética. Esta é uma questão difícil de abordar, em parte porque há milhares de variáveis envolvidas.



Dados de Expressão Genética

Queremos examinar um conjunto de dados do mercado de ações que contém os movimentos diários no índice de ações Standard & Poor's 500 (S&P) durante um período de 5 anos entre 2001 e 2005. O objetivo é prever se o índice irá aumentar ou diminuir.

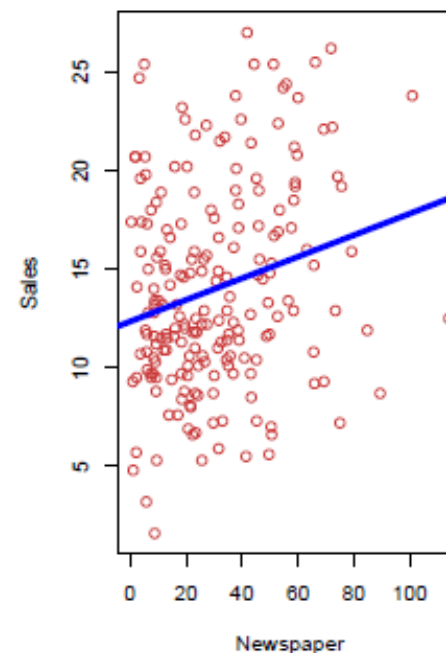
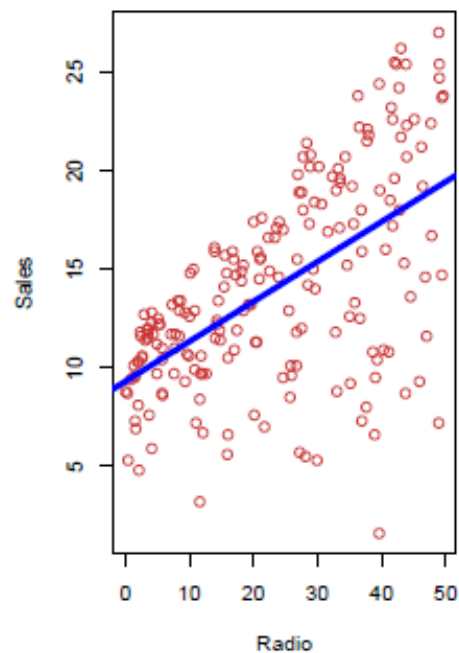
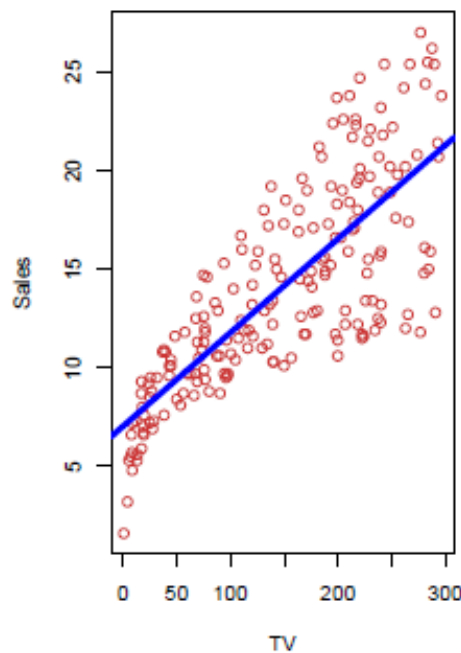


Queremos encontrar **grupos de padrões similares** em dados não rotulados. Portanto, dizemos que este é um **Problema de Agrupamento!!!**

Aprendizado Estatístico

Suponha que somos consultores estatísticos contratados por um cliente para investigar a associação entre **propaganda** e **vendas** de um determinado produto.

O conjunto de dados de propaganda consiste nas **vendas desse produto em 200 mercados** diferentes, junto com orçamentos de propaganda para o produto em cada um desses mercados para três mídias diferentes: **TV, rádio e jornal**.



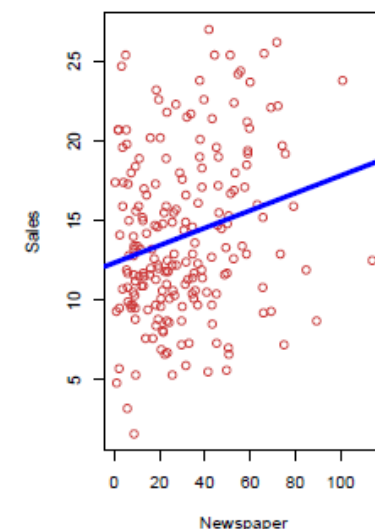
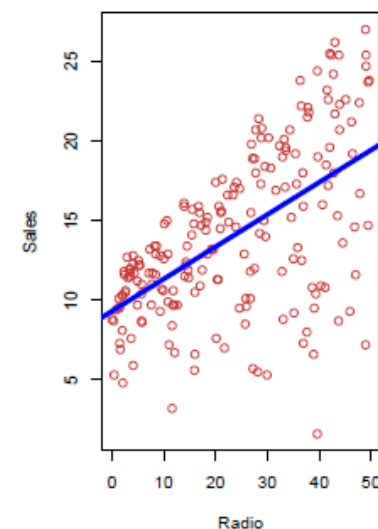
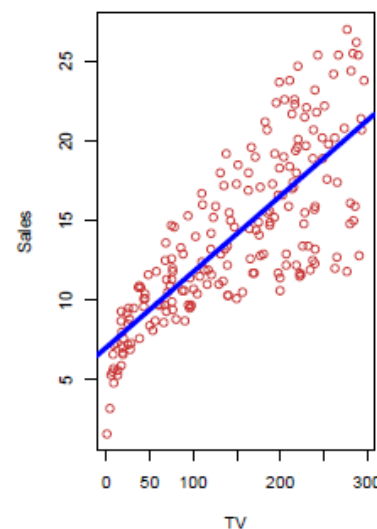
Aprendizado Estatístico

Suponha que somos consultores estatísticos contratados por um cliente para investigar a associação entre **propaganda** e **vendas** de um determinado produto.

O conjunto de dados de propaganda consiste nas **vendas desse produto em 200 mercados** diferentes, junto com orçamentos de propaganda para o produto em cada um desses mercados para três mídias diferentes: **TV, rádio e jornal**.

Entradas: Orçamento para TV, Orçamento para Rádio e Orçamento para Jornal

Saída: Vendas



Aprendizado Estatístico

Suponha que somos consultores estatísticos contratados por um cliente para investigar a associação entre **propaganda** e **vendas** de um determinado produto.

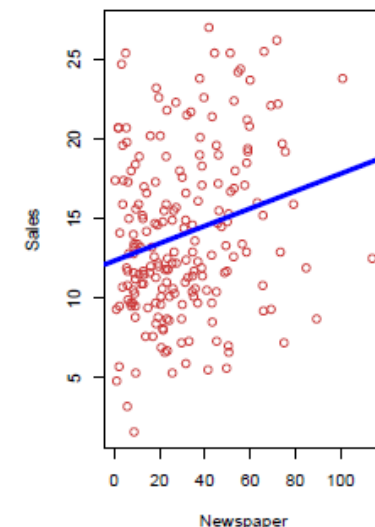
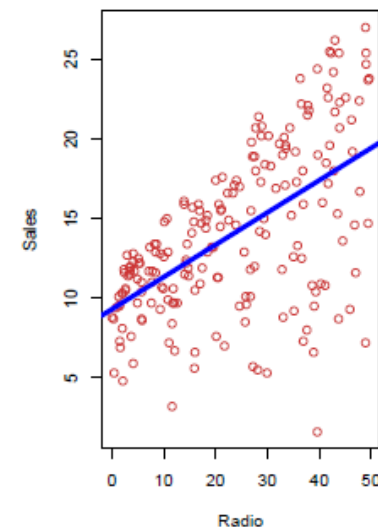
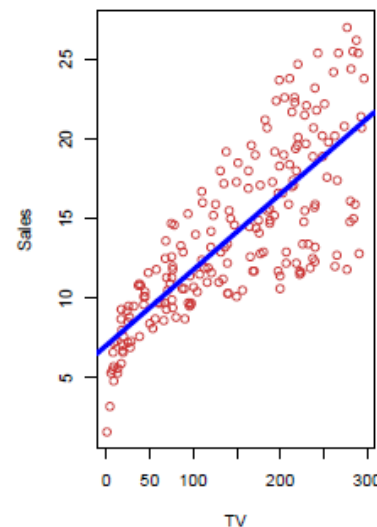
O conjunto de dados de propaganda consiste nas **vendas desse produto em 200 mercados** diferentes, junto com orçamentos de propaganda para o produto em cada um desses mercados para três mídias diferentes: **TV, rádio e jornal**.

Entradas: Orçamento para TV, Orçamento para Rádio e Orçamento para Jornal

Saída: Vendas

Entradas: $X = (X_1, X_2, X_3)$

Saídas: Y



Aprendizado Estatístico

Suponha que somos consultores estatísticos contratados por um cliente para investigar a associação entre **propaganda** e **vendas** de um determinado produto.

O conjunto de dados de propaganda consiste nas **vendas desse produto em 200 mercados** diferentes, junto com orçamentos de propaganda para o produto em cada um desses mercados para três mídias diferentes: **TV, rádio e jornal**.

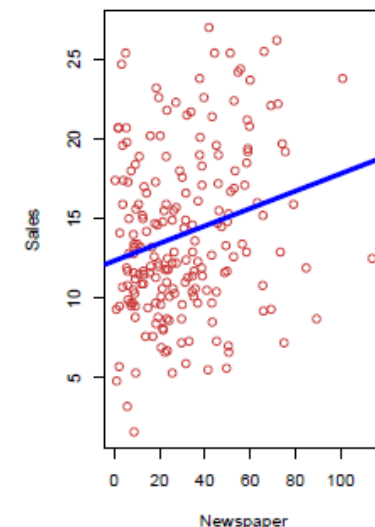
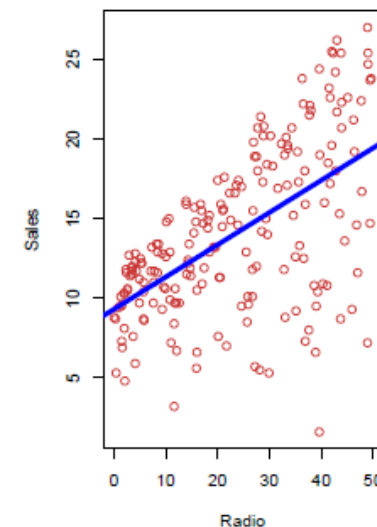
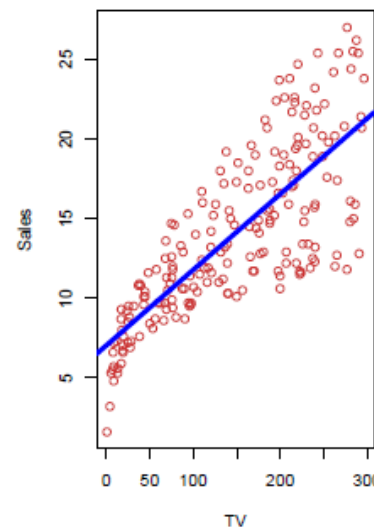
Entradas: Orçamento para TV, Orçamento para Rádio e Orçamento para Jornal

Saída: Vendas

Entradas: $X = (X_1, X_2, X_3)$

Saídas: Y

$$Y = f(X) + \epsilon.$$



Aprendizado Estatístico

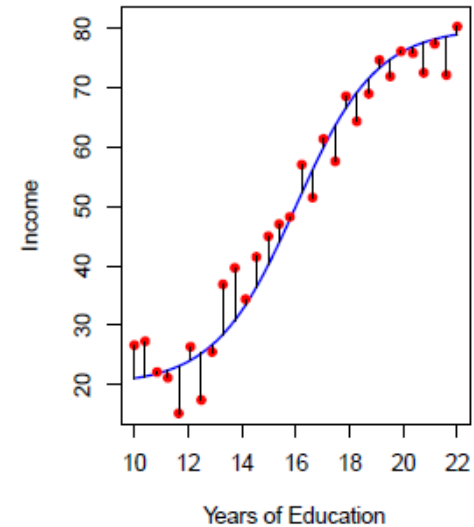
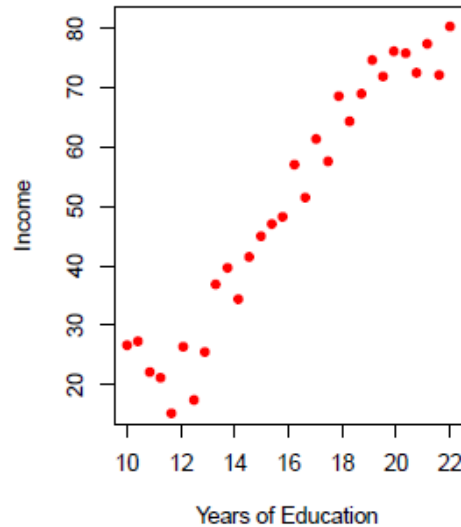
Entradas: Nível de Escolaridade

Saída: Renda

Entradas: $X = (X_1)$

Saídas: Y

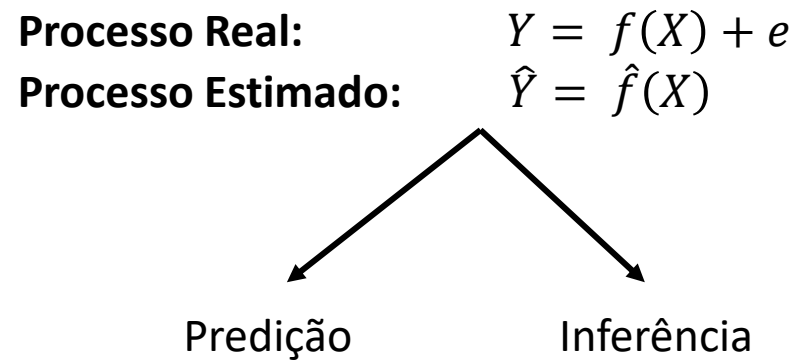
$$Y = f(X) + \epsilon.$$



Por que estimar f ?

$$Y = f(X) + \epsilon.$$

Por que estimar f ?



Como estimar f ?

Processo Real: $Y = f(X) + e$

Processo Estimado: $\hat{Y} = \hat{f}(X)$

Dados de treinamento: $\{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)\}$ onde $x_i = (x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{ip})$

Nosso objetivo é aplicar um método de aprendizado estatístico aos dados de treinamento para estimar a função desconhecida: f .

Em outras palavras, queremos encontrar uma função $\hat{f}$ tal que $Y \approx \hat{f}(X)$ para qualquer conjunto (X, Y)

Como estimar f ? Estimadores Paramétricos

Processo Real: $Y = f(X) + e$

Processo Estimado: $\hat{Y} = \hat{f}(X)$

Dados de treinamento: $\{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)\}$ onde $x_i = (x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{ip})$

1 – Crie uma premissa de forma para a função. Por exemplo:

$$f(X) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_p X_p$$

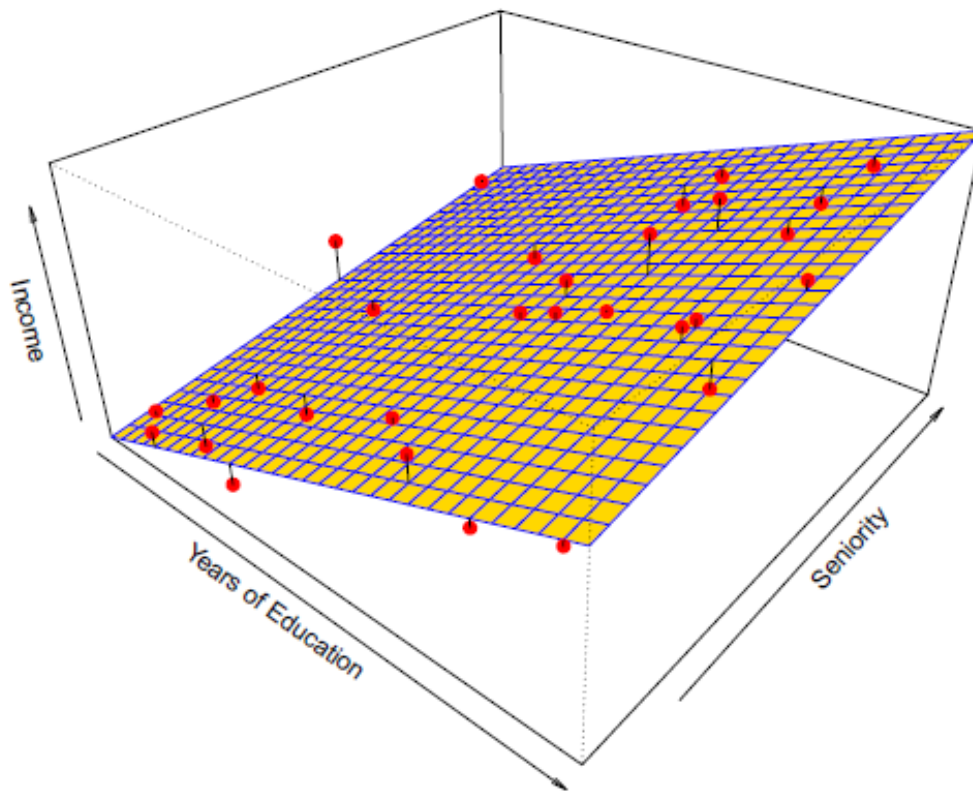
2 – Escolha um algoritmo de treinamento para encontrar os melhores parâmetros (aqueles que minimizem o erro de predição) para esta função.

$$Y \approx \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_p X_p$$

$$renda \approx \beta_0 + \beta_1 \text{escolaridade} + \beta_2 \text{idade}$$

Como estimar f ? Estimadores Paramétricos

$$\text{renda} \approx \beta_0 + \beta_1 \text{escolaridade} + \beta_2 \text{idade}$$



Minimização do MSE

$$\text{MSE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{f}(x_i))^2,$$

Como estimar f ? Estimadores Não - Paramétricos

Processo Real: $Y = f(X) + e$

Processo Estimado: $\hat{Y} = \hat{f}(X)$

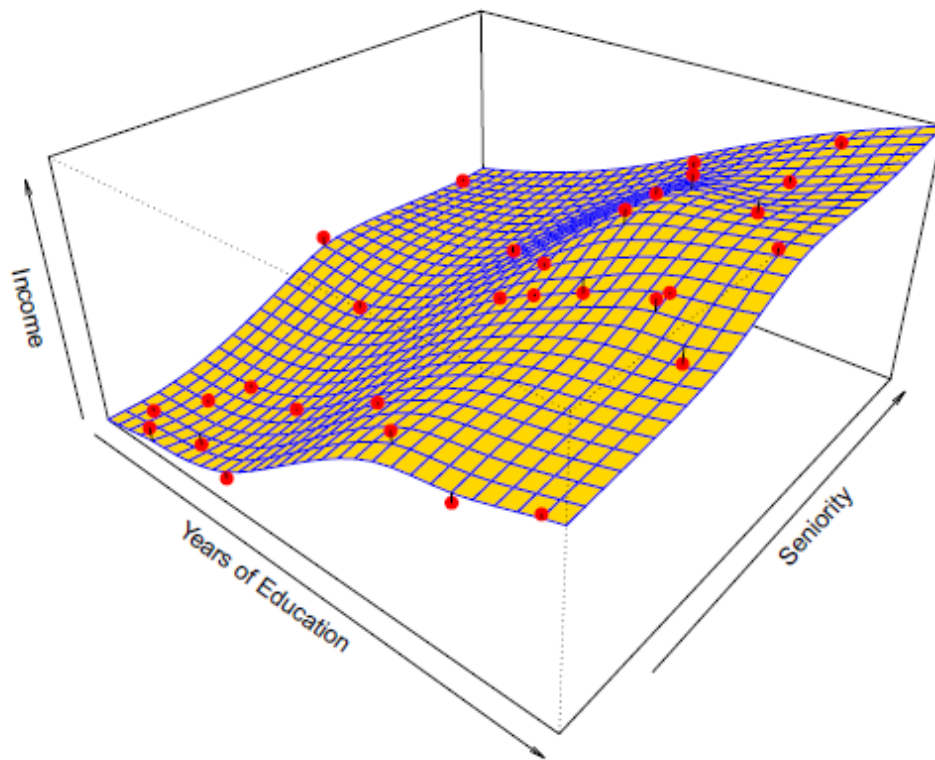
Dados de treinamento: $\{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)\}$ onde $x_i = (x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{ip})$

Não necessita de premissa sobre a forma da função. Apenas Estima-se uma função que chegue perto o suficiente de f . Portanto, embora possa fitar melhor problemas complexos, necessita de uma quantidade maior de amostras de dados.

$$f(X) \approx \hat{f}(X)$$

Como estimar f ? Estimadores Paramétricos

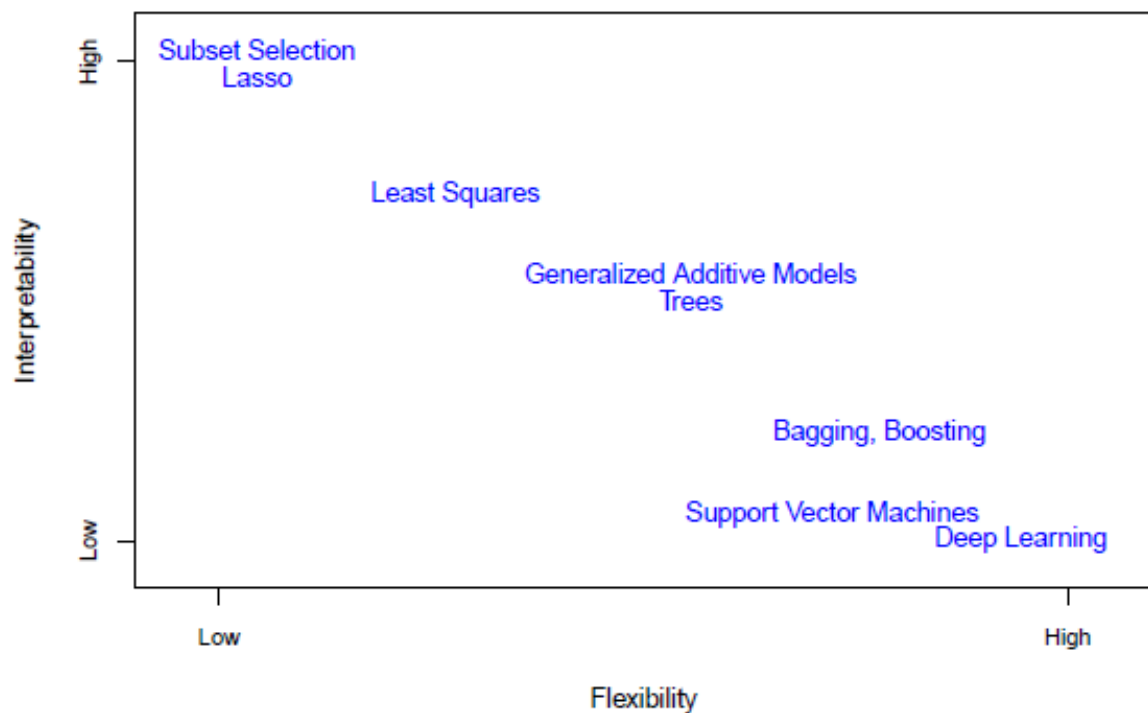
$$\text{renda} \approx f(X) \approx \hat{f}(\text{escolaridade}, \text{idade})$$



Minimização do MSE

$$\text{MSE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{f}(x_i))^2,$$

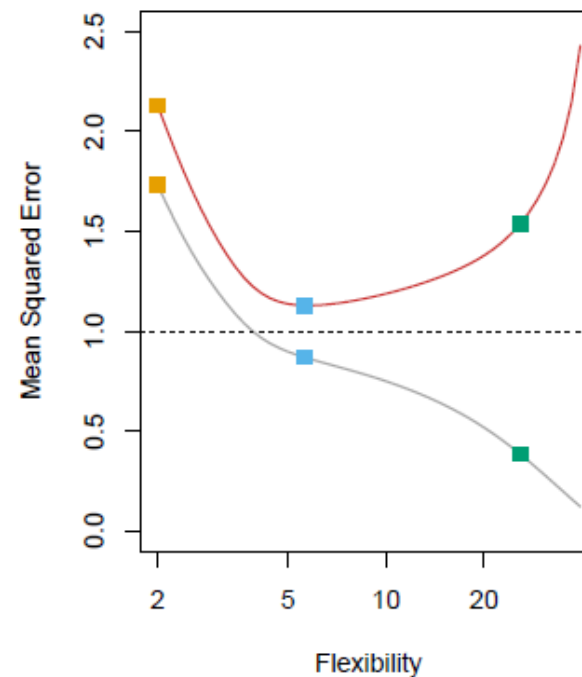
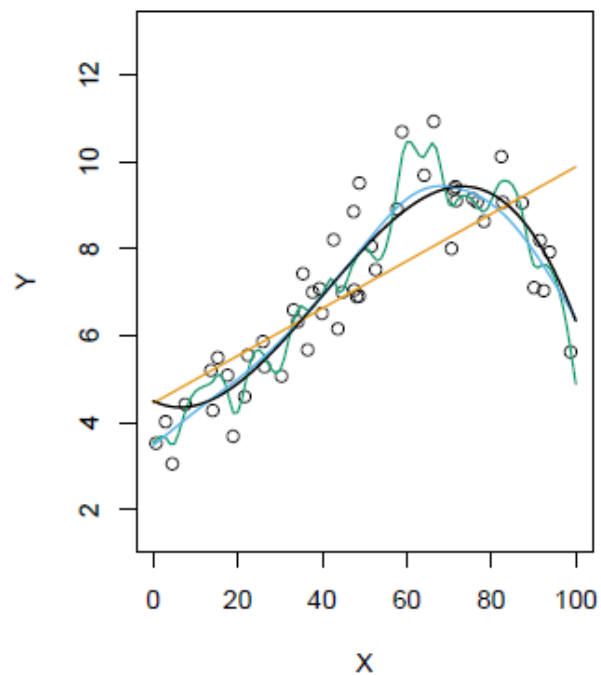
Como estimar f ? Acurácia vs Interpretabilidade



Como estimar f ? Acurácia vs Interpretabilidade

Minimização do MSE

$$\text{MSE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{f}(x_i))^2,$$



Exercícios

Ler o primeiro capítulo do livro:

https://hastie.su.domains/ISLP/ISLP_website.pdf.download.html

E fazer os exercícios propostos ao final do capítulo.

